

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญญานิพนธ์

หอมแดงศรีสะเกษถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทั้งในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรแปลงเล็ก โดยหอมแดงสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ขั้นตอนการเตรียมการก่อนปลูกเริ่มจากการนำต้นหอมแดงที่มีอายุเกิน 45 วันมาตากให้แห้งในกลางแจ้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน หลังจากนั้นจึงทำการตัดใบ และรากก่อนนำไปเพาะปลูก หรือเก็บรักษา โดยการใช้ปูนขาวในการป้องกันความชื้นในขั้นตอนการเก็บรักษาหอมแดง เกษตรกรต้องคัดแยกหอมแดงที่เน่าเสีย และไม่สมบูรณ์ออก ซึ่งขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง การคัดแยกเหล่านี้เป็นอุปสรรคหลักในการลดประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มต้นทุนในการปลูกหอมแดง

จากการศึกษางานวิจัยของกรมการเกษตรในโครงการวิจัย และพัฒนาที่มีความใกล้เคียงกับงานที่สนใจนี้ เครื่องคัดแยกสีผลสตรอเบอร์รี่โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ (Image Processing) เมื่อปี พ.ศ. 2563 พบว่าเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ สามารถช่วยในการตรวจจับสี และวิเคราะห์ปริมาณสีของผลสตรอเบอร์รี่ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความสุก และคัดแยกผลสตรอเบอร์รี่ได้ แม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์ แต่ก็ยังต้องพึ่งพาแรงงานคนในการจัดเรียงผลสตรอเบอร์รี่ใส่สายพานอยู่

จากปัญหาดังกล่าว พวกเราจึงได้พัฒนาเครื่องคัดแยกหอมแดงที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถแยกหอมแดงที่เหมาะสม สำหรับการปลูกออกจากหอมแดงที่ไม่สามารถนำไปปลูกได้ โดยหวังว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยก ลดการใช้แรงงานคน และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิตหอมแดงในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์ของปัญญานิพนธ์

1.2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกหัวหอมแดง ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในกระบวนการคัดแยกโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ

1.2.2 เพื่อพัฒนาเครื่องจักรที่สามารถคัดแยกหัวหอมแดงได้อย่างแม่นยำ ลดของเสียที่เกิดจากการคัดแยกที่ผิดพลาด และเพิ่มคุณภาพ

1.2.3 เพื่อสร้างเครื่องคัดแยกหัวหอมแดงก่อนการเพาะปลูก สำหรับเกษตรกร

1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์

- 1.3.1 ระบบนี้ใช้ได้เฉพาะกับหัวหอมแดงแห้งที่ผ่านการตัดใบแล้ว หอมแดงที่ผ่านการผสมปูนขาว
- 1.3.2 โมเดลสามารถตรวจสอบคุณภาพของหอมแดง และคัดแยกหอมแดงเสียออกจากหอมแดงดีได้ เช่น รอยเน่า รอยช้ำ จุดดำเชื้อรา รูปร่างผิดแปลก เป็นต้น
- 1.3.3 เครื่องสามารถคัดแยกหอมแดงที่เหมาะสมกับการปลูก ควรมีขนาดมากกว่า 2.5 เซนติเมตร
- 1.3.4 เครื่องสามารถคัดแยกหอมแดงดี และหอมแดงเสียได้ โดยใช้ระยะเวลา 1 นาทีสามารถคัดแยกได้ 60 หัว
- 1.3.5 ใช้หน่วยประมวลผลกลางขั้นต่ำขึ้นไป หรือ AMD Ryzen 3 3000 ขึ้นไป หน่วยประมวลผลภาพขั้นต่ำ NVIDIA GTX 1060 หรือ AMD Radeon RX 5500 หน่วยความจำ 8GB ขึ้นไป ระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือ 11 64-bit

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 ลดเวลา และแรงงานที่ใช้ในการคัดแยกหัวหอมแดง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
- 1.4.2 เพิ่มคุณภาพของหัวหอมแดงที่นำไปปลูก โดยการคัดแยกหัวที่ไม่สมบูรณ์ หรือมีตำหนิออกอย่างแม่นยำส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูงขึ้น
- 1.4.3 เพิ่มความสะดวกในการทำงาน ช่วยลดการสัมผัสกับปูนขาวที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1.5.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกหอมแดง การเก็บรักษา และความต้องการของเกษตรกร
- 1.5.2 ศึกษาทฤษฎีการประมวลผลภาพ (Image Processing) และจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับระบบ
- 1.5.3 ออกแบบ และพัฒนาระบบสายพานลำเลียง และกลไกการคัดแยกหัวหอมแดง
- 1.5.4 ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.5.5 สรุปผลการทำงาน และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
- 1.5.6 พัฒนาและฝึกสอนโมเดล
- 1.5.7 ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล
- 1.5.8 เชื่อมต่อระบบกับเครื่องคัดแยก
- 1.5.9 ประเมินผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบโดยรวม
- 1.5.10 จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และเตรียมนำเสนอผลงาน

1.6 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนดำเนินงานโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

การดำเนินการ	พ.ย. 2568				ธ.ค. 2568				ม.ค. 2568				ก.พ. 2568				มี.ค. 2568			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
การกำหนดหัวข้อและนำเสนอหัวข้อโครงการ																				
หาที่ปรึกษาโครงการ																				
ศึกษาการปลูกหอมแดง การเก็บรักษา และความต้องการ																				
ศึกษาทฤษฎีการประมวลผลภาพ (Image Processing) และศึกษากลไกอุปกรณ์																				
ออกแบบโครงสร้างระบบด้านฮาร์ดแวร์และระบบซอฟต์แวร์																				
เริ่มเขียนโมเดล																				
จัดทำเอกสารปริญญานิพนธ์ บทที่ 1-3																				
แก้ไขและปรับปรุง																				
สอบปริญญานิพนธ์																				
ส่งเอกสารปริญญานิพนธ์บทที่ 1- 3																				

ตารางที่ 1.2 ขั้นตอนดำเนินงานโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

การดำเนินการ	เม.ย. 2569				พ.ค. 2569			
	1	2	3	4	1	2	3	4
เทรนโมเดล								
ทดสอบโมเดล								
ทดสอบโมเดลและเครื่องคัดแยก								
วิเคราะห์หาละสรุปผลการดำเนินการ								
จัดทำเอกสารปริญญานิพนธ์ บทที่ 4-5								
สอบปริญญานิพนธ์								
ส่งเล่มปริญญานิพนธ์								

